

I. Fonction dérivable en un point

1. Définition du nombre dérivé

Soit f une fonction numérique et a un nombre réel tel que f est définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est dérivable en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$$

ℓ est appelé nombre dérivé de f en a que l'on note $f'(a) = \ell$.

Exemples : Les fonctions suivantes sont-elles dérivables aux points indiqués ?

$$f(x) = x^2 \quad \text{en } a = -1 \qquad g(x) = 2x^3 - 1 \quad \text{en } a = 2$$

Contre exemple : $f(x) = |x - 1|$ et $f(1) = 0$. f est-elle dérivable en 1 ?

2. Théorème

Si une fonction f est dérivable en un réel a , alors f est continue en a . C'est-à-dire que la dérivabilité entraîne la continuité.

NB : La réciproque n'est pas toujours vraie.

Exemple :

1. Soit

$$g(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

avec $f(x) = |x - 1|$. g est-elle continue en 1 ?

2. Soit $f(x) = |x|$. f est-elle dérivable en 0 ?

3. Interprétation graphique

Soit f une fonction numérique dérivable en un réel a . La courbe représentative de la fonction f admet une tangente d'équation :

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{au point } A(a; f(a))$$

Le coefficient directeur de (T) est $f'(a)$.

Exemples :

1. $f(x) = x^2 - 3x - 1, \quad x_0 = -2$

2. $f(x) = \frac{2 - 3x}{x - 2}, \quad x_0 = 0$

3. $f(x) = \sqrt{2x - 3}, \quad x_0 = 2$

4. Dérivée à gauche et dérivée à droite

Soit f et a un nombre réel :

- Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à gauche de a et le réel ℓ est appelé nombre dérivé de f à gauche de a que l'on note $f'_g(a) = \ell$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell' \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à droite de a et que ℓ' est le nombre dérivé de f à droite de a que l'on note $f'_d(a) = \ell'$.

Théorème :

- Si $f'_g(a) = f'_d(a)$ alors f est dérivable en a .
- Si $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ alors f n'est pas dérivable en a .
- Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \infty$ alors f n'est pas dérivable en a .

Exemple :

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1, \\ \frac{x-1}{x+1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases} \quad . \text{ Étudier la dérivabilité de } f \text{ en } 1.$$

Interprétation graphique

- Si f est dérivable à gauche de a alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente à gauche de a d'équation $(T_g) : y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$ au point $A(a; f(a))$.
- Si f est dérivable à droite de a alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente à droite de a d'équation $(T_d) : y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$ au point $A(a; f(a))$.

Exemple :

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 1, \\ \frac{x-1}{x+1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases} \quad . \text{ Étudier la dérivabilité de } f \text{ en } 1 \text{ puis interpréter graphiquement les résultats.}$$

Solution : Puisque $f'_g(1) \neq f'_d(1)$, alors $\mathcal{C}_f$ admet deux demi-tangentes d'équations respectives :

$$(T_g) : y = f'_g(1)(x - 1) + f(1) \implies (T_g) : y = 2x - 2$$

$$(T_d) : y = f'_d(1)(x - 1) + f(1) \implies (T_d) : y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

Tableaux de valeurs pour tracer les demi-tangentes :

$$(T_g) : y = 2x - 2$$

x	0	1
y	-2	0

$$(T_d) : y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

x	0	1
y	$-\frac{1}{2}$	0

Tableaux de valeurs pour les courbes :

$$x^2 - 1$$

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	3	0	-1	0

$$\frac{x-1}{x+1}$$

x	0	1	2	3
$f(x)$	-1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

Remarque :

- $\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.
- $\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.